

Sección Teórica Tarea 2 FIS205

Diego Yáñez Valdivia

Problema 1(a)

En este problema, el problema directo consiste en conocer los parámetros del oscilador, es decir γ y k , y con ellos calcular cómo evoluciona la posición $x(t)$ en el tiempo. En otras palabras, si conozco el amortiguamiento y la constante elástica, puedo resolver la ecuación diferencial y obtener la señal temporal:

$$(\gamma, k) \longrightarrow x(t). \quad (1)$$

El problema inverso es más difícil porque se intenta hacer lo contrario. Ahora se parte desde una señal observada $x(t)$ y se busca estimar qué valores de γ y k pudieron haber generado esa señal:

$$x(t) \longrightarrow (\gamma, k). \quad (2)$$

La dificultad aparece porque la señal puede tener ruido y porque no siempre es evidente distinguir el efecto de cada parámetro. Por ejemplo, k se relaciona principalmente con qué tan rápido oscila el sistema, mientras que γ se relaciona con qué tan rápido se apaga la amplitud. Si la señal está muy contaminada con ruido o se amortigua muy rápido, inferir correctamente ambos parámetros se vuelve más complicado.

El aprendizaje supervisado sirve para este tipo de problema porque se entrena un modelo usando ejemplos donde sí se conoce la respuesta correcta. En este caso, cada ejemplo corresponde a una señal $\mathbf{x}_i$ y a sus parámetros reales asociados:

$$\theta_i = (\gamma_i, k_i). \quad (3)$$

Durante el entrenamiento, el modelo compara sus predicciones con estas etiquetas y ajusta su comportamiento para cometer menos error. Por eso, para entrenar el modelo sí es necesario conocer las etiquetas. Después de entrenarlo, se puede usar con señales nuevas cuyos parámetros no se conocen.

También es necesario separar los datos en entrenamiento y validación. El conjunto de entrenamiento se usa para que el modelo aprenda, mientras que el conjunto de validación se usa para probar si el modelo funciona en datos nuevos. Esto es importante porque un modelo podría aprenderse muy bien los ejemplos de entrenamiento, pero fallar cuando se le entrega una señal distinta. Cuando ocurre eso se dice que hay sobreajuste.

Para medir qué tan buenas son las predicciones se define una función de pérdida. Una opción razonable es usar el error cuadrático medio:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[(\gamma_i - \hat{\gamma}_i)^2 + (k_i - \hat{k}_i)^2 \right]. \quad (4)$$

Esta expresión compara los valores reales con los valores predichos. Si las predicciones son buenas, las diferencias son pequeñas y el MSE también será pequeño. El cuadrado se usa para que los errores positivos y negativos no se cancelen y para penalizar más los errores grandes.

Problema 2(a)

El pico de Bragg es el máximo de energía depositada por los protones cerca del final de su recorrido. Al principio, cuando los protones tienen alta energía, atraviesan el material perdiendo energía de forma relativamente moderada. Sin embargo, al ir frenándose, empiezan a depositar cada vez más energía por unidad de distancia. Por eso la dosis $D(z)$ crece cerca del final del trayecto y alcanza un máximo muy localizado antes de caer rápidamente cuando los protones se detienen.

Este comportamiento se explica a partir de la ecuación de Bethe–Bloch, que describe la pérdida media de energía de una partícula cargada al atravesar un medio:

$$-\frac{dE}{dx} = Kz^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{\max}}{I^2} \right) - \beta^2 \right]. \quad (5)$$

En esta expresión, z representa la carga de la partícula incidente, Z y A describen el material, $\beta = v/c$ indica qué tan rápida es la partícula respecto a la velocidad de la luz, γ es el factor relativista, $m_e c^2$ es la energía en reposo del electrón, $T_{\max}$ es la máxima energía que se puede transferir a un electrón, e I es el potencial medio de excitación del material.

Los factores más importantes para entender el fenómeno son z^2 y $1/\beta^2$. El factor z^2 aparece porque una partícula con mayor carga interactúa más fuertemente con los electrones del medio. El factor $1/\beta^2$ muestra que, cuando la partícula se mueve más lento, pierde más energía por unidad de longitud. Por eso, cuando el protón está cerca de detenerse, la pérdida de energía aumenta y aparece el pico de Bragg.

El *energy straggling* corresponde a que la pérdida de energía no es exactamente igual para todos los protones. Aunque Bethe–Bloch entrega un valor medio, las colisiones microscópicas con los electrones son aleatorias. Entonces, dos protones con la misma energía inicial pueden perder cantidades ligeramente distintas de energía y detenerse a profundidades algo diferentes. En una aproximación gaussiana, esta fluctuación se puede describir mediante

$$\sigma_E^2 = 4\pi r_e^2 (m_e c^2)^2 N_e \frac{z^2}{\beta^2} \Delta x. \quad (6)$$

Este efecto ensancha el pico de Bragg, porque no todos los protones depositan su energía máxima exactamente en la misma profundidad.

La dispersión Coulombiana múltiple es otro efecto estadístico. En este caso, no se refiere principalmente a la energía perdida, sino a pequeños cambios en la dirección de movimiento del protón debido a muchas interacciones con los núcleos del material. Cada desviación puede ser pequeña, pero la suma de

muchas desviaciones puede hacer que el haz se abra lateralmente. Una forma aproximada de estimar el ángulo característico de dispersión es la fórmula de Highland:

$$\theta_0 = \frac{13.6 \text{ MeV}}{\beta cp} z \sqrt{\frac{\Delta x}{X_0}} \left[1 + 0.038 \ln \left(\frac{\Delta x}{X_0} \right) \right]. \quad (7)$$

En el contexto de terapia con protones, este efecto importa porque no solo interesa dónde se deposita la dosis en profundidad, sino también qué tanto se dispersa el haz hacia los lados.